

# Quarto untuk Penulisan Ilmiah

Dokumen reproducible untuk mahasiswa & peneliti

Workshop · Zoom

30 Juni 2026

## Section 1

### Mengapa Quarto?

# Untuk siapa workshop ini?

- **Mahasiswa** — skripsi/tesis kuantitatif: data, tabel, grafik, sitasi, PDF format kampus.
- **Dosen & peneliti** — artikel, laporan, dan presentasi yang **reproducible**.

Satu alat, satu alur kerja — dari analisis sampai dokumen jadi.

# Masalah alur lama

| Word + SPSS/Excel                | Dengan Quarto                          |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Salin angka manual → salah ketik | Angka <b>otomatis</b> dari kode        |
| Nomor tabel/gambar kacau         | Penomoran & daftar isi <b>otomatis</b> |
| Revisi data = olah & salin ulang | Ganti data → <b>render ulang</b>       |
| Sitasi manual                    | Sitasi otomatis (APA, Zotero)          |
| Slide dibuat terpisah            | Slide dari <b>data yang sama</b>       |

# Apa itu Quarto?

Sistem penerbitan: **tulisan + kode + data** dalam satu berkas `.qmd`.

`.qmd`      Quarto      PDF · HTML · Word · Slides

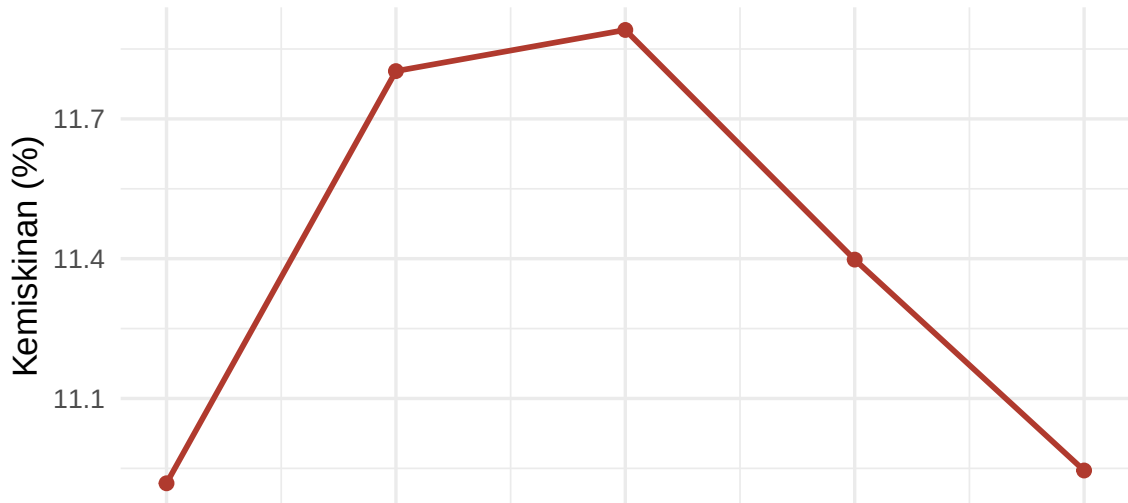
- Gratis & sumber terbuka. Mendukung **R** dan **Python**.
- **Sekali tulis, banyak rupa.**

## Section 2

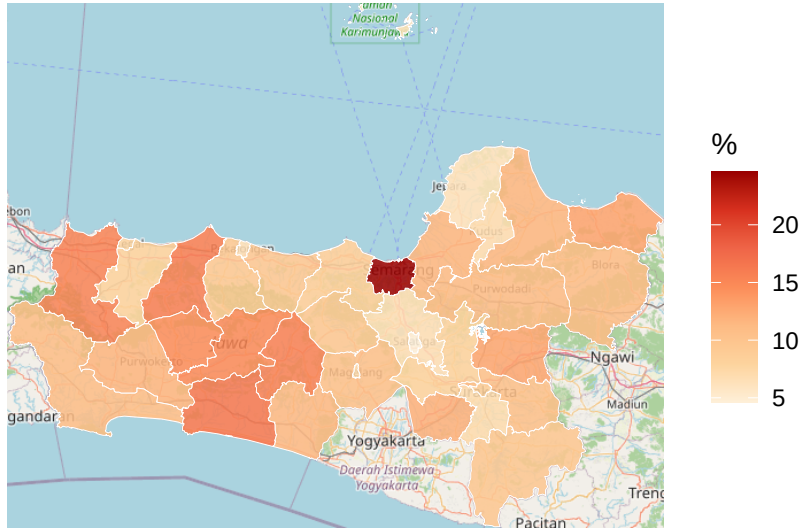
Inti: data hidup di dokumen

## Angka & grafik langsung dari data

Rata-rata kemiskinan Jawa Tengah **2023 = 10.95%** (dihitung saat render, bukan diketik).



## Peta pun dari data yang sama



Gambar 2: Sebaran kemiskinan kabupaten/kota, 2023

# Kekuatan utama: *reproducible*

***Ubah satu angka di data → seluruh dokumen ikut berubah: angka di kalimat, tabel, grafik, **peta**, bahkan **slide**.***

Tidak ada lagi salin-tempel manual. Dosen minta ganti rentang tahun? *Render* ulang sekali.

`quarto render` — bukan sekadar tombol *preview*.

- Pratinjau langsung (*live preview*) **tidak memantau berkas data**.
- Setelah mengubah **data**, jalankan `quarto render` lalu buka hasilnya.

## Section 3

Untuk pekerjaan Anda

# Mahasiswa: skripsi siap format

- Templat **BAB I–V**, sampul, halaman pengesahan — sesuai pedoman kampus.
- Penomoran “BAB I”, **Tabel 4.1** / **Gambar 4.2**, daftar isi/tabel/gambar/pustaka — otomatis.
- Tulis isi, ganti data Anda, tekan **Render** → PDF skripsi.

- **Artikel & laporan:** satu sumber → PDF/Word/HTML; sitasi via **Zotero**.
- **Presentasi:** **Reveal.js** (HTML interaktif) & **Beamer** (PDF) dari berkas yang sama.
- Kolaborasi via **Git**; terbit ke **GitHub Pages** otomatis.

# Satu sumber, dua jenis slide

```
format:  
  revealjs: default      # slide HTML (layar/web)  
  beamer:      # slide PDF (proyektor)  
    aspectratio: 169
```

```
quarto render slide.qmd --to revealjs  # -> slide.html  
quarto render slide.qmd --to beamer    # -> slide.pdf
```

*Slide ini sendiri dibuat begitu — Beamer untuk PDF, Reveal.js untuk web.*

## Section 4

Mulai sekarang

# Cara memulai

- ➊ Pasang **R + RStudio** (Quarto sudah termasuk).
- ➋ `quarto install tinytex` (untuk PDF).
- ➌ (*Optional*) Python + `reticulate` untuk contoh Python.
- ➍ Buat `halo.qmd`, tekan **Render**. Selesai.

- **Tutorial hands-on (1 jam):** situs workshop ini (menu *Hands-on*).
- **Buku “Quarto untuk Skripsi”:**  
<https://firmanhadi21.github.io/thesis-with-quarto/>
- **Dokumentasi Quarto:** <https://quarto.org>

# Terima Kasih

Mari menulis yang reproducible.